

Prueba de Caja Blanca

“Tilín Tilín Planeta Fiesta”

Integrantes:

Mateo Jaramillo
Valeria Sosa
Mery Velasquez
Miguel Verdezoto

Fecha: 2026/06/26

Requisito funcional N°6: Interfaz Gráfica

Que de MTZ de HU

1. CÓDIGO FUENTE para modificar la vista de la Ventana Iniciar sesión

```
public class VentanaIniciarSesion extends JFrame {

    private JTextField campoTextoUsuario;
    private JPasswordField campoTextoContraseña;
    private JButton btnIngresar;

    public VentanaIniciarSesion() {
        Color colorFondoBase = new Color(245, 230, 226);
        Color colorCamposBlancos = new Color(253, 246, 244);
        Color colorAzulCapsula = new Color(134, 203, 233);
        Color colorTextoEstilo = new Color(84, 72, 70);
        Color colorBordeSuave = new Color(220, 200, 195);

        setTitle("Iniciar Sesión");
        setSize(450, 420);
        setLocationRelativeTo(null);
        setResizable(false);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        getContentPane().setBackground(colorFondoBase);

        setLayout(new GridBagLayout());
        GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
        gbc.insets = new Insets(12, 15, 12, 15);
        gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;

        Font fuenteTitulo = new Font("Segoe UI", Font.BOLD, 22);
        Font fuenteLabels = new Font("Segoe UI", Font.BOLD, 15);
        Font fuenteCampos = new Font("Segoe UI", Font.PLAIN, 15);

        JPanel panelHeader = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER, 12, 0));
        panelHeader.setBackground(colorFondoBase);

        JLabel lblTitulo = new JLabel("INICIAR SESIÓN");
        lblTitulo.setFont(fuenteTitulo);
        lblTitulo.setForeground(colorTextoEstilo);
        panelHeader.add(lblTitulo);

        try {
            java.net.URL imgURL = getClass().getResource("/ec/espe/edu/sft/ttpf/imagenes/logo.png");
            if (imgURL != null) {
```

```

        Imagen iconoOriginal = new Imagen(imgURL);
        Image imagenRedim = iconoOriginal.getImage().getScaledInstance(45, 45,
Image.SCALE_SMOOTH);
        JLabel lblLogo = new JLabel(new Imagen(imagenRedim));
        panelHeader.add(lblLogo);
    }
} catch (Exception e) {
    System.out.println("Sugerencia: Coloca tu logo en la carpeta de imágenes para que se
muestre.");
}

gbc.gridx = 0;
gbc.gridy = 0;
gbc.gridwidth = 2;
gbc.anchor = GridBagConstraints.CENTER;
add(panelHeader, gbc);

gbc.gridwidth = 1;
gbc.anchor = GridBagConstraints.WEST;
JLabel lblUsuario = new JLabel("Usuario");
lblUsuario.setFont(fuenteLabels);
lblUsuario.setForeground(colorTextoEstilo);
gbc.gridx = 0;
gbc.gridy = 1;
add(lblUsuario, gbc);

campoTextoUsuario = new JTextField() {
    @Override
    protected void paintComponent(java.awt.Graphics g) {
        java.awt.Graphics2D g2 = (java.awt.Graphics2D) g.create();
        g2.setRenderingHint(java.awt.RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
java.awt.RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
        g2.setColor(colorCamposBlancos);
        g2.fillRoundRect(0, 0, getWidth(), getHeight(), 25, 25);
        g2.setColor(colorBordeSuave);
        g2.drawRoundRect(0, 0, getWidth() - 1, getHeight() - 1, 25, 25);
        g2.dispose();
        super.paintComponent(g);
    }
};
campoTextoUsuario.setPreferredSize(new Dimension(220, 38));
campoTextoUsuario.setFont(fuenteCampos);
campoTextoUsuario.setForeground(colorTextoEstilo);
campoTextoUsuario.setOpaque(false);
campoTextoUsuario.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(5, 15, 5, 15));
gbc.gridx = 1;

```

```

gbc.gridy = 1;
add(campoTextoUsuario, gbc);

JLabel lblContrasenia = new JLabel("Contraseña");
lblContrasenia.setFont(fuenteLabels);
lblContrasenia.setForeground(colorTextoEstilo);
gbc.gridx = 0;
gbc.gridy = 2;
add(lblContrasenia, gbc);

campoTextoContrasenia = new JPasswordField() {
    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        Graphics2D g2 = (Graphics2D) g.create();
        g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
        g2.setColor(colorCamposBlancos);
        g2.fillRoundRect(0, 0, getWidth(), getHeight(), 25, 25);
        g2.setColor(colorBordeSuave);
        g2.drawRoundRect(0, 0, getWidth() - 1, getHeight() - 1, 25, 25);
        g2.dispose();
        super.paintComponent(g);
    }
};
campoTextoContrasenia.setPreferredSize(new Dimension(220, 38));
campoTextoContrasenia.setFont(fuenteCampos);
campoTextoContrasenia.setForeground(colorTextoEstilo);
campoTextoContrasenia.setOpaque(false);
campoTextoContrasenia.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(5, 15, 5,
15));
gbc.gridx = 1;
gbc.gridy = 2;
add(campoTextoContrasenia, gbc);

btnIngresar = new JButton("Ingresar") {
    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        Graphics2D g2 = (Graphics2D) g.create();
        g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
        g2.setColor(colorAzulCapsula);
        g2.fillRoundRect(0, 0, getWidth(), getHeight(), 30, 30);
        g2.setColor(colorAzulCapsula.darker());
        g2.drawRoundRect(0, 0, getWidth() - 1, getHeight() - 1, 30, 30);
        g2.dispose();
        super.paintComponent(g);
    }
};

```

```

    }
};
btnIngresar.setFont(new Font("Segoe UI", Font.BOLD, 16));
btnIngresar.setForeground(colorTextoEstilo);
btnIngresar.setPreferredSize(new Dimension(180, 42));
btnIngresar.setContentAreaFilled(false);
btnIngresar.setFocusPainted(false);
btnIngresar.setBorderPainted(false);

gbc.gridx = 0;
gbc.gridy = 3;
gbc.gridwidth = 2;
gbc.anchor = GridBagConstraints.CENTER;
gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
gbc.insets = new Insets(28, 0, 0, 0);
add(btnIngresar, gbc);
}

public String getUsuario() {
    return campoTextoUsuario.getText();
}

public String getContrasenia() {
    return new String(campoTextoContrasenia.getPassword());
}

public JButton getBtnIngresar() {
    return btnIngresar;
}

public void limpiarCampos() {
    this.campoTextoUsuario.setText("");
    this.campoTextoContrasenia.setText("");
}
}

```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)

Algoritmo InstanciarVentanaLogin

-- 1. CONFIGURACIÓN D...

Definir colorFondoBase...

Definir colorAzulCapsu...

colorFondoBase ← 'RGB(...

colorCamposBlancos ← '...

colorAzulCapsula ← 'RG...

colorTextoEstilo ← 'RG...

colorBordeSuave ← 'RGB...

-- 2. PROPIEDADES DE ...

Definir tituloVentana ...

Definir anchoVentana, ...

Definir esRedimensiona...

tituloVentana ← 'Inici...

anchoVentana ← 450

altoVentana ← 420

esRedimensionable ← Falso

'Iniciando JFrame:...

'Dimensiones asignadas...

'Layout configurado: G...

-- 3. EVALUACIÓN DE L...

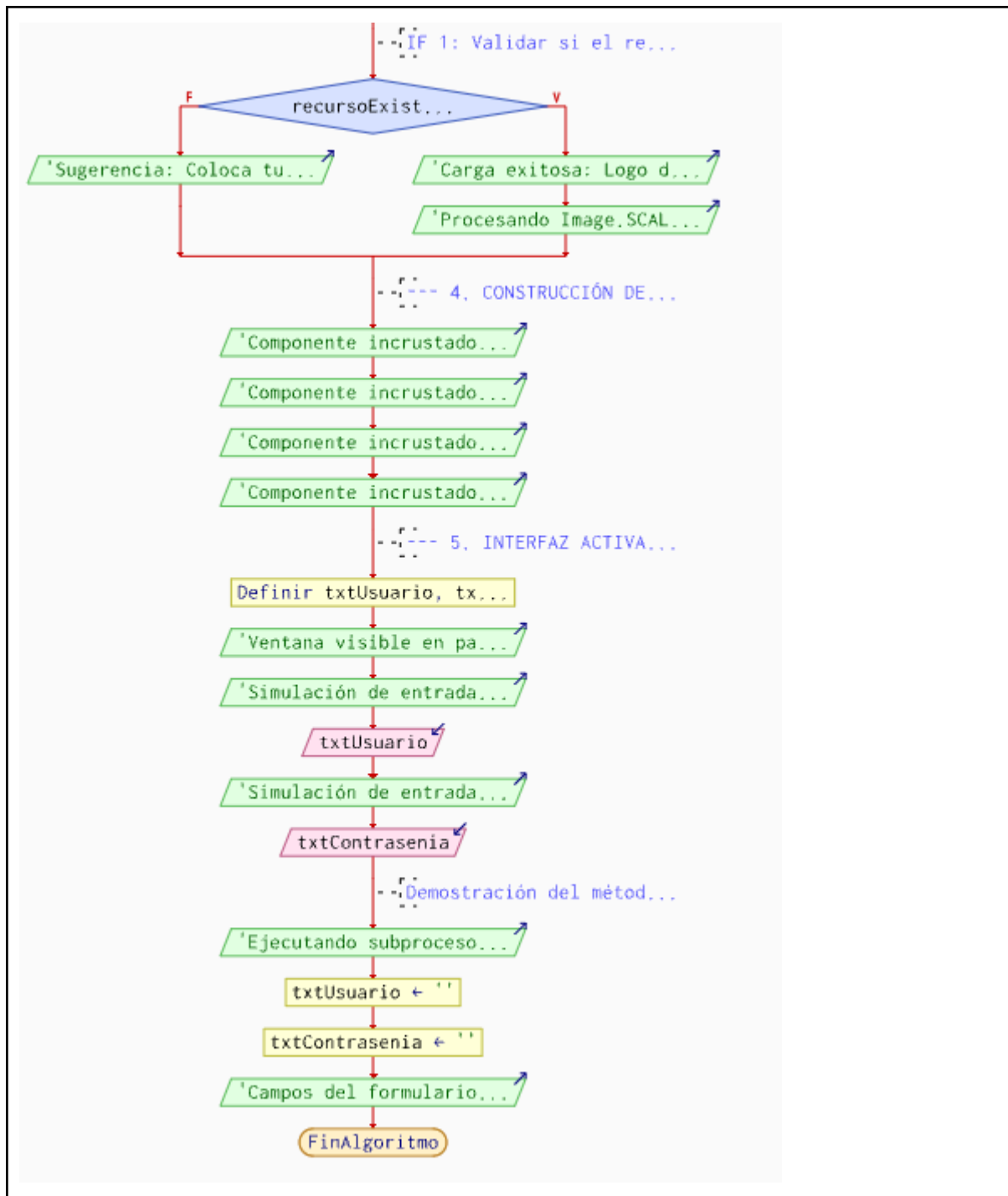
Definir rutaImagen Com...

Definir recursoExiste ...

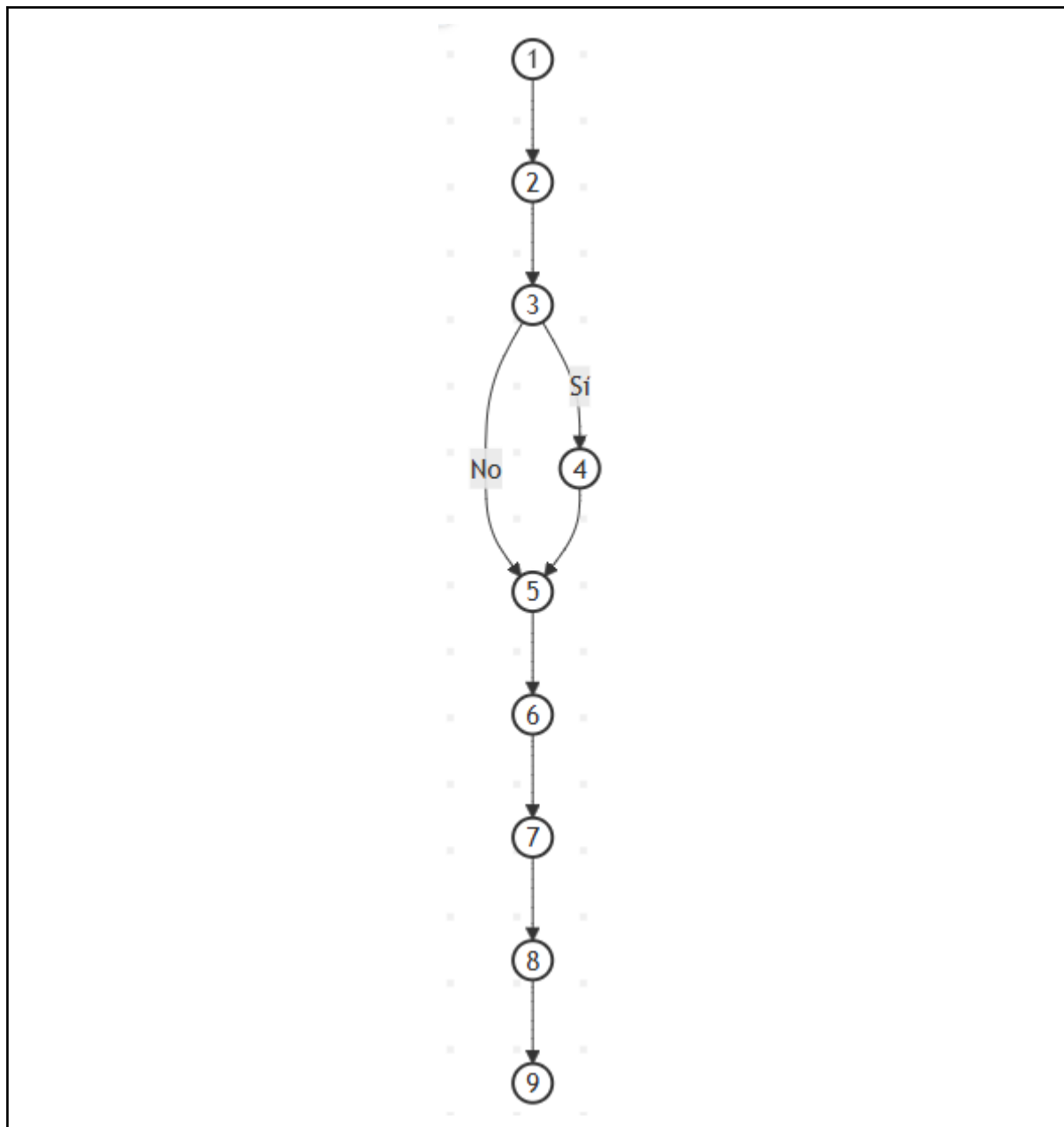
rutaImagen ← '/ec/espe...

-- Simulación del bloque ...

recursoExiste ← Verdadero



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

- IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (CAMINO BÁSICO)
- R1: 1→2→3→4→5→6→7→8→9
- Se inicializan las paletas cromáticas, la ruta de la imagen es válida (`imgURL != null`), se ejecuta de forma correcta la redimensión de mapa de bits a 45 x 45 px, se añaden los cuadros de texto y el botón se despliega en pantalla de forma exitosa.
- R2: 1→2→3→5→6→7→8→9
- El sistema intenta ubicar la imagen en la ruta de recursos pero lanza una excepción o devuelve un puntero nulo. El flujo lógico salta el bloque de escalado gráfico, imprime el aviso preventivo por la terminal (`System.out.println`) y prosigue pintando los campos de usuario y contraseña de forma habitual.

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Datos obtenidos del CFG:

- Nodos (N): 9
- Aristas (A): 9
- Nodos Predicado (P): 1

Los nodos predicado son:

1. Ubicado en el **Nodo 3**, correspondiente a la condición lógica `imgURL != null`

Se calcula sumando 1 al número de nodos de decisión (los if).

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 1 + 1$$

$$V(G) = 2$$

Forma 2: Aristas y Nodos

Se calcula restando los nodos a las aristas y sumando 2.

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 9 - 9 + 2$$

$$V(G) = 2$$